

事前学習・前提知識プリント

G2 マイコンによる7セグメントLED表示制御

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

用語、回路の動き、計算、測定表への記入の順に読む。例題の値は説明用であり、実験結果ではない。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 用語を一つずつ理解する	言葉の意味、単位、回路や測定での役割を確認する。	2
2 数字が表示されるまでをたどる	部品と信号の経路を追い、状態が変化する理由を理解する。	2
3 数字とセグメント符号	数値を点灯ビット列へ変換する理由を読む。	3
4 桁選択の負論理	選択コードと表示する桁を対応させる。	3
5 時間の計算	命令ステートを合計し更新間隔を求める。	3
6 カウンタの設計	通常・境界・終了時の動作を決める。	4
7 測定からレポートへ：表示と時間を検証する	実測値から計算・作図・記述へ進む順序を例題で練習する。	4
8 確認問題	自分で計算・説明して、実験に必要な理解を確かめる。	5
解答の目安	数値と理由を照合し、単位や論理の取り違えを見直す。	5
設計・予習欄	この項目の仕組みと実験で確認すべき点を整理する。	5
準備・出典	持参物と資料を確認し、具体的な質問を準備する。	5

1 用語を一つずつ理解する

用語	意味・回路での役割
7セグメント	a～g の七つの発光部で数字を作る表示器。小数点 h は別の一ビット。数字そのものと発光部の組合せは異なる情報である。
正論理・負論理	正論理では 1 が有効、負論理では 0 が有効。資料のセグメントは正論理、桁選択は負論理なので同じ 1 でも役割が違う。
表示符号・表引き	数字に対応する点灯パターンのビット列。数字を配列の番号として、対応コードを取り出す操作が表引きである。
時分割表示	桁と符号を高速に切り替え、複数桁を順番に点灯する方式。十分速い切替えで連続した表示に見えるが、遅ければちらつく。
ステート	命令の実行に必要なクロック単位。命令数が同じでも実行時間は同じとは限らず、各命令のステートを足す。
分岐とオーバーヘッド	条件による実行経路の切替えと、計時そのものの以外の表示・呼出し・判定等の時間。待ちだけを数えると更新が遅れる。
境界・桁あふれ	9 の次を 0 に戻すなど、数の範囲を超える時の処理。通常の加算とは別に仕様を決めて試験する。

2 数字が表示されるまでをたどる

2.1 数値を符号へ変換する

カウンタの数値 2 は 02h だが、数字 2 には a,b,d,e,g を点灯する 5Bh が必要である。数値を一つ増やしても、符号を一つ増やしただけでは次の数字にはならない。数値はカウンタとして保持し、毎回その数字のコードを表から取り出す。

2.2 桁とセグメントを別々に出力する

0Ch が桁、07h が発光部の符号を担当する。全桁を非選択にし、符号を更新してから目的の桁を選ぶと、切替え中に前の数字が別の桁へ一瞬出る誤点灯を抑えやすい。実験の左端 8Eh、右端 87h は配線対応に基づくので、ビットの数値順で左右を推測しない。

2.3 表示更新と時間更新を分ける

複数桁の点灯を巡回する短い周期と、秒の数値を一つ増やす長い周期は役割が異なる。一秒間まったく表示を更新しない構成では、多桁の時分割表示が維持できない場合がある。発展課題では表示の巡回と計時をどう両立させるか決める。

3 数字とセグメント符号

数字 2 は整数 02h であるが、LED に数字 2 を表示する符号は 5Bh である。配列から表引きして変換する。ビット 0～6 が a～g、ビット 7 が小数点 h に対応する。

$$\text{表示コード} = \text{数字のコード OR } 80h$$

とすれば小数点を追加できる。資料の 7 は 27h で、f を含む字形。07h で表示する形もあるが、実験では採用した字形を明記する。

4 桁選択の負論理

4 桁すべて非選択の 8Fh から、選びたい桁のビットを 0 にする。

	左端	左から 2	左から 3	右端
コード	8Eh	8Dh	8Bh	87h
下位 4 ビット	1110	1101	1011	0111

複数桁を異なる数字で表示するには、桁と符号を切り替える時分割表示が必要である。符号を変える前に全桁非選択にすると、切替え時の誤点灯を抑えやすい。

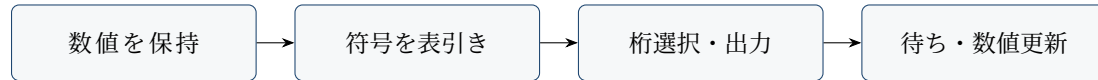
5 時間の計算

$$t = \frac{N_{\text{states}}}{2\,457\,600}.$$

待ちサブルーチンだけでなく、呼出し・復帰、表示、加算、比較、条件分岐まで含める。同じループでも最後の分岐はステート数が異なる可能性がある。

6 カウンタの設計

保持する数値を 0～9 とし更新し、10 になったら 0 に戻す。セグメントのビット列を加算して数字を作ろうとしない。発展課題では、初期値、終了条件、更新間隔、桁あふれ、小数点の役割を先に決める。



7 測定からレポートへ：表示と時間を検証する

7.1 表示を一桁ずつ調べる

数字 0～9 の符号を出して、実際に点いたセグメントを記録する。7 の 27h では f も点く字形なので、07h との違いを故障と決めつけない。次に同じ符号のまま桁コードだけを変えて左右を確認する。この二段階で、符号の誤りと桁の誤りを分けられる。

7.2 時間の足し算

仮に待ちが 2 457 600 ステート、表示と判定が追加で 2400 ステートなら、

$$t = \frac{2\,460\,000}{2\,457\,600} \simeq 1.00098 \text{ s.}$$

待ちだけが 1 秒でも、更新は約 0.98 ms 余分にかかる。これは説明用のステート数で、実際には命令表を参照して全経路を数える。ループの最終分岐が通常と違う場合、回数を一つ分けて計算する。

7.3 仕様から試験を作る

10 秒カウンタなら 0 → 1 と 9 → 0、発展課題なら終了時、初期化直後、桁あふれを確認する。実測時間をどの二イベントの間に測ったか示す。数回の更新をまとめて測り平均する方法では、何回分かも記録する。

8 確認問題

1. 数字 0 の 3Fh に小数点を付けると何 h になるか。

2. 右端のみを選ぶコードと、全桁を消すコードを答える。

3. 1 228 800 ステートの処理時間を求める。

4. 待ち処理を 1 秒に合わせた後に表示処理を追加すると、更新間隔はどうなるか。

解答の目安

(1) BFh。 (2) 87h、8Fh。 (3) 0.5 秒。 (4) 追加処理分だけ 1 秒より長くなる。

設計・予習欄

発展課題の仕様と、通常状態・境界状態・終了状態の試験を三つ以上考える。

準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
- 確認問題の解答と、分からない用語・回路点への具体的な質問。

徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ G2, IE3_expG2_A4.pdf。